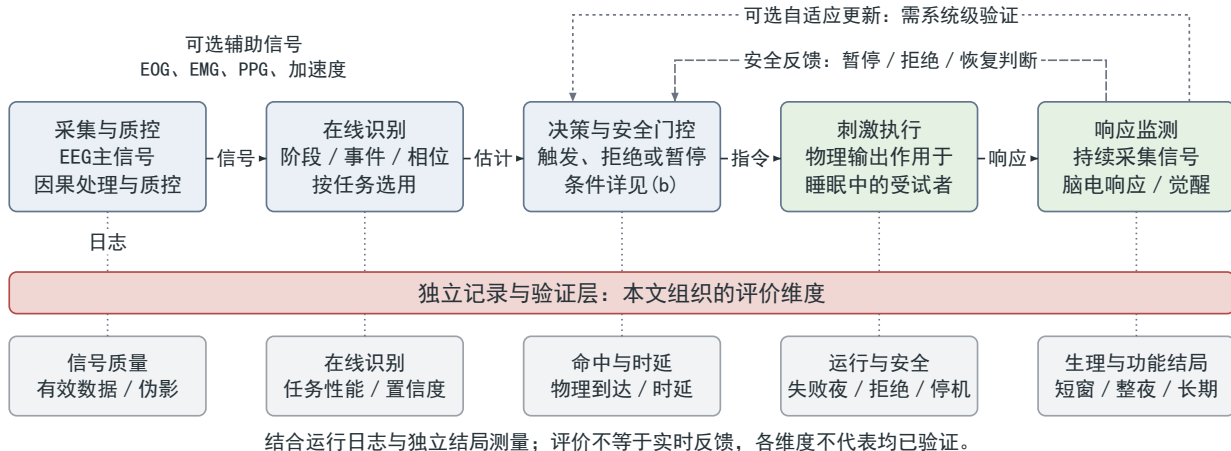
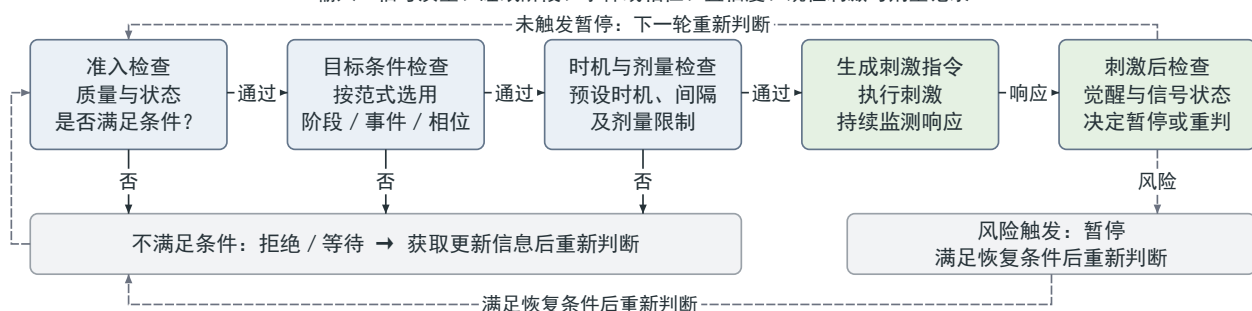


(a) 可穿戴睡眠闭环系统架构



(b) 闭环决策与安全反馈

输入：信号质量、睡眠阶段、事件或相位、置信度、既往刺激与剂量记录



综合控制框架，非单一系统算法；响应驱动的参数更新见 (a) 虚线路径。

图例：实线=主流程 长虚线=安全反馈 短虚线=可选更新 点线=日志关联